N8n Is Ilani-Aday Eslestirme Motoru

Vektor Benzerligi, Yerel Gomme ve Uretici YZ Kullanarak Otomasyonlu Isveren-Aday Eslestirme Sistemi

Ogrenci / Gelistirici

Bilgisayar Muhendisligi Bolumu | Universite (Kurum)

Ankara, Turkiye

***Ozet*—*Bu calismada N8n is akisi otomasyonu, pgvector uzantili PostgreSQL, Ollama yerel gomme modeli (nomic-embed-text, 768 boyut) ve Google Gemini 2.5 Flash uretici yapay zekasi kullanilarak gelistirilen otomasyonlu bir is ilani-aday eslestirme motoru sunulmaktadir. Sistem, webhook tetiklemeli akislar araciligiyla aday ozgecmislerini ve is ilanlarini alarak yogun vektor temsillerine donusturmekte; her gun saat 09:00'da kosinus benzerligi sorgusuyla 0.75 veya uzerinde benzerlik skoruna sahip eslesimleri tespit etmektedir. Eslesen adaylara otomatik olarak YZ tarafindan uretilmis aciklamali e-posta bildirimi gonderilmektedir. Tum bilesenlerin Docker konteynerlarda calistigi bu cozum tamamen kendi kendine barindirilabilir ve dusuk maliyetlidir.*

Anahtar Kelimeler—n8n, pgvector, Ollama, Gemini YZ, vektor benzerligi, ise alim otomasyonu, Docker, PostgreSQL

I. Giris

Is arayanlarla uygun pozisyonlari manuel olarak eslestirmek zaman alici bir surectir. Geleneksel anahtar kelime tabanli yaklasimlar, bir adayin deneyimi ile is tanimi arasindaki semantik iliskileri yakalamakta yetersiz kalmaktadir. Bu proje, yogun vektor gommelerini ve kosinus benzerligini kullanarak semantik olarak alakali eslesimleri ortaya cikaran, ardindan buyuk dil modeli (BDM) ile okunabilir aciklamalar ureten tam otomasyonlu bir eslestirme boru hatti uygulayarak bu boslugu gidermektedir.

Sistem uc N8n akisi etrafinda tasarlanmistir: (1) Aday Kaydi, (2) Is Ilani Kaydi ve (3) zamanlanmis Eslestirme Motoru. Tum yigin, gomme adimi icin bulut bagimliligi olmaksizin Docker icinde yerel olarak calistirilmakta, boylece isletme maliyetleri sifira yakin tutulmaktadir.

II. Sistem Mimarisi

Sistem, Tablo I'de gosterilen dort birincil teknoloji katmanindan olusmaktadir.

TABLO I. Teknoloji Yigini

Katman	Teknoloji
Is Akisi Otomasyonu	N8n 2.18.5 (Kendi Barindirimli, Docker)
Veritabani	PostgreSQL 15 + pgvector uzantisi
Gomme Modeli	Ollama nomic-embed-text (768-boyut, yerel)
Uretici Yapay Zeka	Google Gemini 2.5 Flash
E-posta Iletimi	Gmail SMTP (Uygulama Sifresi, port 465)
Konteyner Ortami	Docker Desktop

Uc bagimsiz N8n akisi veri alimini ve eslestirmeyi yonetmektedir:

TABLO II. Akis Ozeti

Akis	Tetikleyici ve Amac
Akis 1 - Aday Kaydi	POST /register-candidate | CV'yi gomme vektorune cevir, candidates tablosuna kaydet
Akis 2 - Is Ilani Kaydi	POST /register-job | Is taanimini gomme vektorune cevir, jobs tablosuna kaydet
Akis 3 - Eslestirme Motoru	Gunluk Program 09:00 | Kosinus benzerligi sorgusu, Gemini cagri, e-posta ilet

III. Veritabani Tasarimi

Veritabani, pgvector uzantisi etkin PostgreSQL orneginde yonetilen uc tablo icermektedir. Gomme sutununun veri tipi, nomic-embed-text modelinin ciktisiyla eslesmesi icin VECTOR(768) olarak tanimlanmistir. OpenAI Ada-002 (1536 boyut) ile karistirilmamasi kritik onem tasimaktadir; boyut uyusmazligi INSERT hatasi uretecektir.

A. Sema Genel Bakis

candidates: id, name, email (UNIQUE), raw_cv, cv_summary, embedding VECTOR(768), created_at

jobs: id, company, position, description, job_summary, embedding VECTOR(768), is_active BOOLEAN, created_at

matches: id, candidate_id (FK), job_id (FK), score FLOAT, explanation TEXT, notified_at, created_at

B. Performans Indeksleri

Yaklasik en yakin komsu aramasini hizlandirmak icin her iki gomme sutununda kosinus mesafesi kullanan IVFFlat indeksleri olusturulmustur:

```
CREATE INDEX ON candidates USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops);
CREATE INDEX ON jobs       USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops);
```

IV. Akis Detayi

A. Aday Kaydi (Akis 1)

/register-candidate adresine yapilan POST istegi name, email ve cv_text alanlarini tasimaktadir. Ollama Gomme API'si CV metnini 768 boyutlu vektore donusturmektedir. Bir JavaScript Code dugumu veriyi bicimlendirir, PostgreSQL dugumu kaydi ekler veya kopya e-posta durumunda gunceller.

B. Is Ilani Kaydi (Akis 2)

/register-job adresine yapilan POST istegi company, position ve description alanlarini tasimaktadir. Boru hatti Akis 1'i yansitmaktadir: Ollama gommesinin ardindan INSERT INTO jobs ifadesi calistirilmaktadir.

C. Eslestirme Motoru (Akis 3)

Her gun saat 09:00'da bir Schedule dugumu tarafindan tetiklenen bu akis:

- Veritabanindan tum aktif is ilanlarini getirir.
- Loop Over Items kullanarak her ilan uzerinde yineleme yapar.

- Skoru 0.75 veya uzerinde olan adaylari filtreleyen, azalan sirada siralayan ve 10 sonucla sinirlandiran kosinus benzerligi SQL sorgusu (skor = 1 - kosinus_mesafesi) calistirir.
- Her eslesi icin Google Gemini 2.5 Flash'i cagirarak adayin o pozisyon icin neden uygun oldugunu 2-3 cumleyle aciklar.
- Skor ve YZ aciklamasi da dahil olmak uzere eslestirme kaydini matches tablosuna kaydeder.
- Gmail SMTP araciligiyla adaya kisisellestirilmis HTML e-posta bildirimi gonderir.

Vektor benzerligi SQL sorgusu:

```
SELECT c.id AS candidate_id, c.name, c.email, c.cv_summary,
       j.id AS job_id, j.position, j.company,
       1 - (c.embedding <=> '[is_gommesi]'::vector) AS score
FROM candidates c
WHERE 1 - (c.embedding <=> '[is_gommesi]'::vector) >= 0.75
ORDER BY score DESC LIMIT 10;
```

V. Kurulum ve Yapilandirma

On kosullar: Docker Desktop, Node.js v22 LTS (isolated-vm modulu nedeniyle v25+ uyumsuz), Ollama v0.22.1+ ve SMTP Uygulama Sifresi olusturmak icin 2 Adimli Dogrulama etkin Gmail hesabi.

TABLO III. Kurulum Adimlari

Adim	Komut / Eylem
1 - PostgreSQL + pgvector	docker run -d --name postgres-matching -e POSTGRES_PASSWORD=sifre123 -e POSTGRES_DB=jobmatching -p 5432:5432 ankane/pgvector
2 - N8n	docker run -it --rm --name n8n -p 5678:5678 --add-host=host.docker.internal:host-gateway -v n8n_data:/home/node/.n8n docker.n8n.io/n8nio/n8n
3 - Ollama	ollama.com adresinden yukle, ardindan: ollama pull nomic-embed-text
4 - Gmail SMTP	myaccount.google.com/apppasswords -> 16 haneli Uygulama Sifresi olustur
5 - Gemini API Anahtari	aistudio.google.com -> API anahtari al, HTTP Request dugumu URL'sine ekle
6 - Akislari Iceraktar	Uc akis JSON dosyasini N8n'e iceraktar -> Her birini Yayinla

N8n web arayuzu: http://localhost:5678 | Ollama API: http://localhost:11434

VI. Test

Uc akisin tamami PowerShell Invoke-RestMethod komutlari kullanilarak test edilmistir. Katistirilmis vektorler, PostgreSQL'de depolanan vektor temsilinin ilk 50 karakteri incelenerek dogrulanmistir.

Gunluk eslestirme tetikleyicisi, Gemini aciklama olusturma ve Gmail iletimi dahil uctan uca islemi dogrulamak uzere N8n'de manuel olarak etkinlestirilmistir.

TABLO IV. Test Komutlari

Test	Komut
Aday Kaydet	Invoke-RestMethod -Method POST -Uri http://localhost:5678/webhook/register-candidate -ContentType application/json -Body '{"name":"Ali Yilmaz","email":"ali@test.com","cv_text":"5 yil Python..."}'
Is Ilani Kaydet	Invoke-RestMethod -Method POST -Uri http://localhost:5678/webhook/register-job -ContentType application/json -Body '{"company":"Tech A.S.","position":"Python Dev",...}'
Adaylari Dogrula	docker exec -it postgres-matching psql -U postgres -d jobmatching -c "SELECT id, name, email FROM candidates;"
Eslesimleri Dogrula	docker exec -it postgres-matching psql -U postgres -d jobmatching -c "SELECT * FROM matches;"
Ollama Test	Invoke-RestMethod -Method POST -Uri http://localhost:11434/api/embeddings -ContentType application/json -Body '{"model":"nomic-embed-text","prompt":"test"}'

VII. Kurulum Durumu

TABLO V. Kurulum Kontrol Listesi

Madde	Durum
Node.js v22 LTS kuruldu	TAMAMLANDI
PowerShell ExecutionPolicy duzeltildi	TAMAMLANDI
PostgreSQL + pgvector Docker'da calisiyor	TAMAMLANDI
Veritabani tablolari olusturuldu (VECTOR 768)	TAMAMLANDI
N8n kuruldu ve baslatildi	TAMAMLANDI
Ollama v0.22.1 kuruldu	TAMAMLANDI
nomic-embed-text modeli indirildi	TAMAMLANDI
Gemini API anahtari yapilandirildi	TAMAMLANDI
Gmail SMTP Uygulama Sifresi ayarlandi	TAMAMLANDI
Akis 1 - Aday Kaydi test edildi	TAMAMLANDI

Akis 2 - Is Ilani Kaydi test edildi	TAMAMLANDI
Akis 3 - Eslestirme Motoru test edildi	TAMAMLANDI
Send Email dugumunde dinamik Kime alani	BEKLEMEDE
Gemini ile cv_summary otomatik olusturma	BEKLEMEDE
Mukerrer eslestirme bildirimlerini onleme	BEKLEMEDE
Webhook kimlik dogrulama (Baslik Auth)	BEKLEMEDE
Uretim ortami (Docker Compose)	BEKLEMEDE

VIII. Gelecek Calisma

A. Dinamik E-posta Alicilari

Send Email dugumu su an sabit kodlu bir alici kullanmaktadir. Kime E-posta alani ={{ $json.email }} olarak ayarlanmali ve Code dugumu email alanini acikca dondurmelidir.

B. cv_summary Alaninin Otomasyonlu Olusturulmasi

cv_summary alani su an NULL durumda olup Gemini'nin ham CV metni uzerinde calismasi gerekmektedir. Akis 1, adayin kisa profilini candidates tablosuna geri kaydeden Gemini ozetleme adimiyla genisletilmelidir.

C. Mukerrer Eslestirmelerin Onlenmesi

Mevcut INSERT INTO matches sorgusunda mevcut kayitlar kontrol edilmemektedir. Ayni adayin ayni pozisyon icin sonraki gunlerde tekrar bildirim almamasi icin WHERE NOT EXISTS alt sorgusu eklenmelidir.

D. Webhook Guvenligi

Webhooklar su an kimlik dogrulamasiz acik durumdadir. N8n'in Header Auth secenegi (X-API-Key basligi) yetkisiz veri alinimini onlemek icin etkinlestirilmelidir.

E. Hata Yonetimi

Calisma zamani hatalarini yakalamak ve sistem yoneticisine uyari e-postalari gondermek icin her akisa Error Trigger dugumu eklenmelidir.

F. Uretim Ortamina Gecis

Tum servisleri birlestiren Docker Compose dosyasi, sirlar yonetimi icin .env dosyasi, Docker yeniden baslatma politikalari ve n8n_data biriminin otomasyonlu yedeklenmesi uretim surumu icin planlanmaktadir.

IX. Sonuc

Bu proje, acik kaynak is akisi otomasyonu, yerel gomme cikarimi, iliskisel vektor arama ve uretici YZ ozetlemeyi birlestiren tam islevli, kendi kendine barindirilabilen bir ise alim eslestirme motorunu ortaya koymaktadir. Uc akisli mimari, veri alimini eslestirme mantigi ve bildirim iletiminden temiz bir sekilde ayirmaktadir. Tum temel islevler basariyla test edilmistir. Yol haritasindaki kalan maddeler basit artimli gelistirmeler olup sonraki gelistirme sprintlerinde ele alinabilir.

Tesekkur

Yazar, bu entegrasyonu mumkun kilan temel bilesenleri saglayan N8n, pgvector ve Ollama'nin acik kaynak topluluklarina tesekkur eder. Google Gemini API'sine aistudio.google.com adresindeki ucretsiz kota kapsaminda erisim saglanmistir.

Kaynakca

[1] N8n GmbH, "n8n - Is Akisi Otomasyonu," https://n8n.io, 2025.

[2] A. Stucchi ve kat., "pgvector: Postgres icin Acik Kaynak Vektor Benzerligi Arama," https://github.com/pgvector/pgvector, 2024.

[3] Ollama Inc., "Ollama - Buyuk Dil Modellerini Yerel Calistir," https://ollama.com, 2025.

[4] nomic-ai, "nomic-embed-text - Yuksek Performansli Acik Gomme Modeli," https://huggingface.co/nomic-ai/nomic-embed-text-v1, 2024.

[5] Google DeepMind, "Gemini 2.5 Flash - Uretici YZ API," https://aistudio.google.com, 2025.

[6] Docker Inc., "Docker Desktop Belgeleri," https://docs.docker.com/desktop/, 2025.